

4. OPCIÓ A. a) Com que el volum de la part cilíndrica ha de ser de 100 cm^3 , tenim que $\pi r^2 h = 100$ i per tant $h = \frac{100}{\pi r^2}$. La superfície total de l'ampolla s'obté sumant la superfície de la base, πr^2 , la superfície lateral del cilindre, $2\pi r h$, i la superfície de la mitja esfera superior, $\frac{1}{2} 4\pi r^2 = 2\pi r^2$; per tant, és

$$S = \pi r^2 + 2\pi r h + 2\pi r^2 = 3\pi r^2 + 2\pi r h.$$

Si substituïm h per l'expressió que tenim en funció de r , obtenim la funció

$$S(r) = 3\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{100}{\pi r^2} = 3\pi r^2 + \frac{200}{r}.$$

b) Busquem ara el mínim d'aquesta funció calculant la seva derivada:

$$S'(r) = 6\pi r - \frac{200}{r^2}.$$

Igualant-la a zero, $S'(r) = 0$, obtenim

$$6\pi r - \frac{200}{r^2} = 0,$$

$$6\pi r = \frac{200}{r^2},$$

$$r^3 = \frac{100}{3\pi},$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{100}{3\pi}} \simeq 2,2 \text{ cm}.$$



Per verificar que es tracta d'un mínim podem utilitzar la segona derivada

$$S''(r) = 6\pi + \frac{400}{r^3},$$

que és clarament positiva per a qualsevol r positiu. Per tant, per a $r = 2,2 \text{ cm}$ l'ampolla té superfície total mínima. En aquest cas tenim $h = \frac{100}{\pi \cdot 2,2^2} = 6,6 \text{ cm}$ i la superfície total mínima és de $S(2,2) = 3\pi \cdot 2,2^2 + 2\pi \cdot 2,2 \cdot 6,6 \simeq 136,8 \text{ cm}^2$.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,5 per la lligadura donada pel volum i 0,5 pel càlcul correcte de la fórmula de l'àrea total. (b) Compteu 0,5 punts pel càlcul de la derivada, 0,25 per trobar el valor de r , 0,25 per comprovar que es tracta d'un mínim, i 0,5 per donar la resposta completa (dimensions i àrea total).